

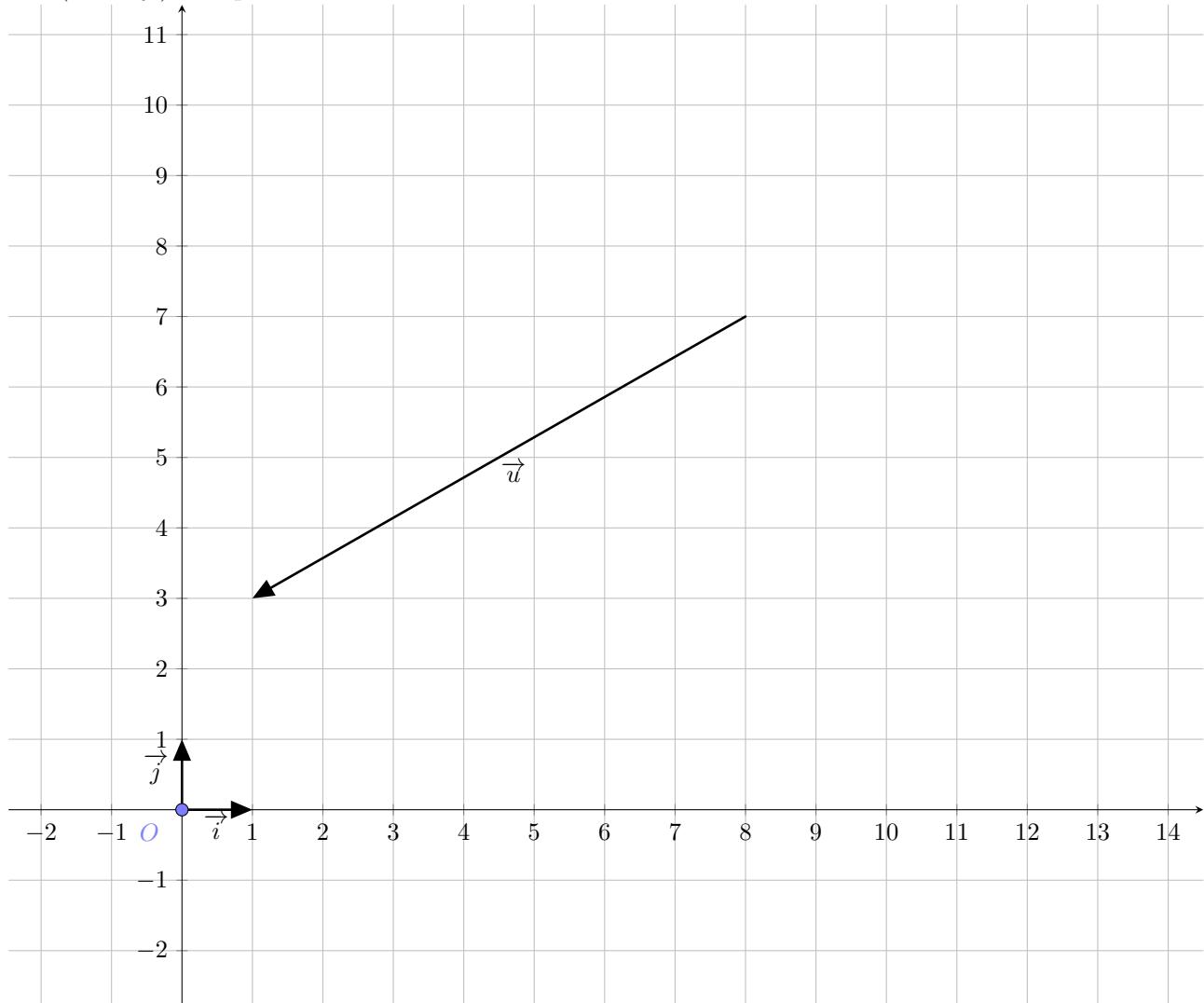
Devoir surveillé VI

Nom :

Prénom :

Date : 31/01/20

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé.



Application du cours

1. Dans ce repère, donner les coordonnées du vecteur $\vec{u}$.
2. Représenter dans le repère les points $A(-2;6)$ et $B(1;2)$.
3. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
4. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{AB}$.
5. Soit $k \in \mathbb{R}$, déterminer, en fonction de k , les coordonnées du vecteur $k\vec{AB}$.
6. On pose $C(0;3)$ et $D(2,0)$. Déterminer la longueur du segment $[CD]$.
7. Soit M le milieu du segment $[CD]$, déterminer les coordonnées du point M .
8. Soit $\vec{EF} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ Montrer que les droites (EF) et (DC) sont parallèles.

Problème

(Dans ce problème, il est conseillé de faire un dessin au brouillon)

Soit L un point du plan. On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre L et de rayon r , où $r \in \mathbb{R}_+^*$.

On rappelle que $\mathcal{C}$ est l'ensemble des points qui sont à une distance r du point L .

On pose $L(3;5)$ et $r = 3$. On souhaite qu'un point M appartienne au $\mathcal{C}$.

1. Recopier et compléter l'assertion suivante :

$$M \in \mathcal{C} \iff || \cdots || =$$

On pose $M(x;y)$ avec $x, y \in \mathbb{R}$.

2. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{LM}$.
3. En déduire alors une équation qui traduit le fait que $M \in \mathcal{C}$.

Calcul littéral

Développer et réduire chacune des expressions.

$$A = (3x - 2)(6x - 3)$$

$$B = (5 - 4x)^2$$

$$C = (3x + 5)^2$$

$$D = (2x + 1)(2x - 1)$$

Déterminer pour quel(s) valeur(s) de x , $A = 0$ et $B = 0$.

Vrai ou faux ? Justifier

$$(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 1$$

Déterminer pour quel(s) valeur(s) de x , $C = 2$